รายวิชา **040613421 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่**
Mobile Application Development

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต กรุงเทพมหานคร **คณะ** วิทยาศาสตร์ประยุกต์ **ภาควิชา** วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

040613421 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)

2. จำนวนหน่วยกิต

3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นรายวิชา ชีพเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.กอบเกียรติ สระอุบล

5. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

สถาปัตยกรรมระบบ สภาพแวดล้อมสาหรับการพัฒนาแบบรวม การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ การทดสอบและการแก้ไข ฐานข้อมูล กราฟิกส์และมัลติมีเดีย การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ระบบแผนที่และจีพีเอส เซ็นเซอร์ ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs): นักศึกษาสามารถ

CLO 1 อธิบายสถาปัตยกรรมระบบได้
CLO 2 วิเคราะห์และออกแบบระบบได้
CLO 3 พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม
CLO 4 พัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันได้
CLO 5 เผยแพร่แอปพลิเคชันและบำรุงรักษาได้

หมวดที่ 3 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1	ชี้แจงแนะนำรายวิชา เนื้อหา เกณฑ์การประเมินผล การเตรียมเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	CLO 4	3	บรรยาย สื่อสไลด์
2	สถาปัตยกรรมและการทำงานของแอปพลิเคชัน	CLO 1,2,4	3	บรรยาย สื่อสไลด์ การฝึกปฏิบัติ
3	การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้	CLO 2,3,4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
4	การจัดการ Layout	CLO 3,4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
5	Stateless และ Stateful Widget	CLO 3,4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
6	ระบบ Navigation และ Routes	CLO 3,4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
7	ฝึกปฏิบัติการพัฒนาส่วนต่อประสาน	CLO 4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
8	สอบกลางภาค		3	
9	การแสดงข้อมูลรายการลิสต์ (ListView)	CLO 3,4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
10	การเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต	CLO 3,4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
11	ListView, Class (POJO), JSON, API call	CLO 3,4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
12	การเก็บข้อมูล SharedPrefereces	CLO 3,4	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
13	การเผยแพร่แอปพลิเคชัน	CLO 4,5	3	บรรยาย สไลด์ การฝึกปฏิบัติ
14	นำเสนองานโครงงาน 1	CLO 1-5	3	

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
15	นำเสนองานโครงงาน 2	CLO 1-5	3	
16	สอบปลายภาค	CLO 1-5	3	

2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 2 - 4	สอบปฏิบัติ หรือประเมินผลการปฏิบัติทุกสัปดาห์	6	10%
CLO 1 – 4	สอบกลางภาค	8	30-35%
CLO 2 - 5	ประเมินโครงงาน	15	15-20%
CLO 2 - 5	งานที่มอบหมาย	รายสัปดาห์ที่มีการปฏิบัติ	5%
CLO 2 - 5	สอบปลายภาค	16	35-40%

เกณฑ์การประเมินให้เกรด

คะแนน 0-39.9 = F

คะแนน 85 ขึ้นไป = A

(หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

- กอบเกียรติ สระอุบล. (2567). ***การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่***. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เอกสารประกอบการสอน
- https://docs.flutter.dev